

第七章 数据库设计 — 选择题

1. 某数据库设计项目中,设计团队先画出 E-R 图,然后转换为关系模式,接着根据规范化理论进行优化,最后设计索引方案。这个过程中,规范化理论优化发生在()。
A. 需求分析与概念结构设计之间
B. 概念结构设计与逻辑结构设计之间
C. 逻辑结构设计阶段内部
D. 物理结构设计阶段
2. 以下关于数据库设计步骤的说法,正确的是()。
A. 需求分析阶段只需要确定用户的功能需求,不需要了解业务流程
B. 概念结构设计的产物是 E-R 图,它可以直接被 DBMS 执行
C. 逻辑结构设计需要将 E-R 图转换为关系模型,并设计用户子模式
D. 物理结构设计在数据库实施之后进行
3. 某医院信息系统设计中,需求分析阶段遗漏了"跨科室会诊"功能,导致在实施阶段才发现需要修改数据库结构。这个案例说明()。
A. 需求分析阶段确定系统边界至关重要,边界划错后期修改成本极高
B. 概念结构设计可以弥补需求分析的不足
C. 物理结构设计阶段可以方便地调整功能需求
D. 数据库实施阶段可以随意修改数据库结构
4. 以下关于 E-R 图的说法,错误的是()。
A. E-R 图用矩形表示实体,椭圆表示属性,菱形表示联系
B. E-R 图是概念模型的表示方法,面向用户理解
C. E-R 图可以直接转换为 SQL DDL 语句执行
D. E-R 图是用户和数据库设计人员之间的沟通工具
5. 在逻辑结构设计中,将 E-R 图转换为关系模型时,一个 M:N 联系通常转换为()。
A. 一个独立的关系模式
B. 并入任意一端的关系模式
C. 不需要转换, M:N 联系在关系模型中自然存在
D. 两个独立的关系模式
6. 以下关于数据库实施阶段"试运行"的说法,正确的是()。
A. 试运行是用真实数据全面测试系统性能和功能
B. 试运行通常先用少量真实数据测试功能,再逐步增加数据量测试性能
C. 试运行阶段不需要建立数据库结构
D. 试运行是可选步骤,可以直接跳过
7. 数据库运行维护阶段的工作不包括()。
A. 安全性控制和完整性控制
B. 系统转储和恢复
C. 将 E-R 图转换为关系模型
D. 性能监督、分析和改进
8. 在数据库设计中,概念结构设计对应第一章数据模型分类中的(),逻辑结构设计对应()。
A. 概念模型;逻辑模型
B. 逻辑模型;物理模型
C. 概念模型;物理模型
D. 外模式;模式
9. 以下关于数据字典的说法,正确的是()。
A. 数据字典是物理结构设计的产物
B. 数据字典描述系统中所有数据项的名称、类型、取值范围和相互关系
C. 数据字典只在数据库设计阶段使用,运行阶段不再需要
D. 数据字典等同于系统目录
10. 某学校数据库设计中,有"学院"、"专业"、"班级"、"学生"四个实体。一个学院有多个专业,一个专



业有多个班级，一个班级有多个学生。在 E-R 图中，这些实体之间的联系类型依次是（ ）。

- A. 1:1, 1:N, M:N
 - B. 1:N, 1:N, 1:N
 - C. 1:N, 1:N, 1:1
 - D. M:N, 1:N, 1:N
-

答案

1.C 2.C 3.A 4.C 5.A 6.B 7.C 8.A 9.B 10.B

